

종합설계프로젝트2 중간 발표2

AI 기반 어류 판별 시스템

6팀 : 이영빈 노성은 서지희 정혜민
스피어 AX

발표자 : 이영빈

CONTENTS

1 | 수행 배경 및 목표

2 | 전체 시스템 구조도

3 | 과제 진행 상황

4 | 이슈 사항 및 해결 방안

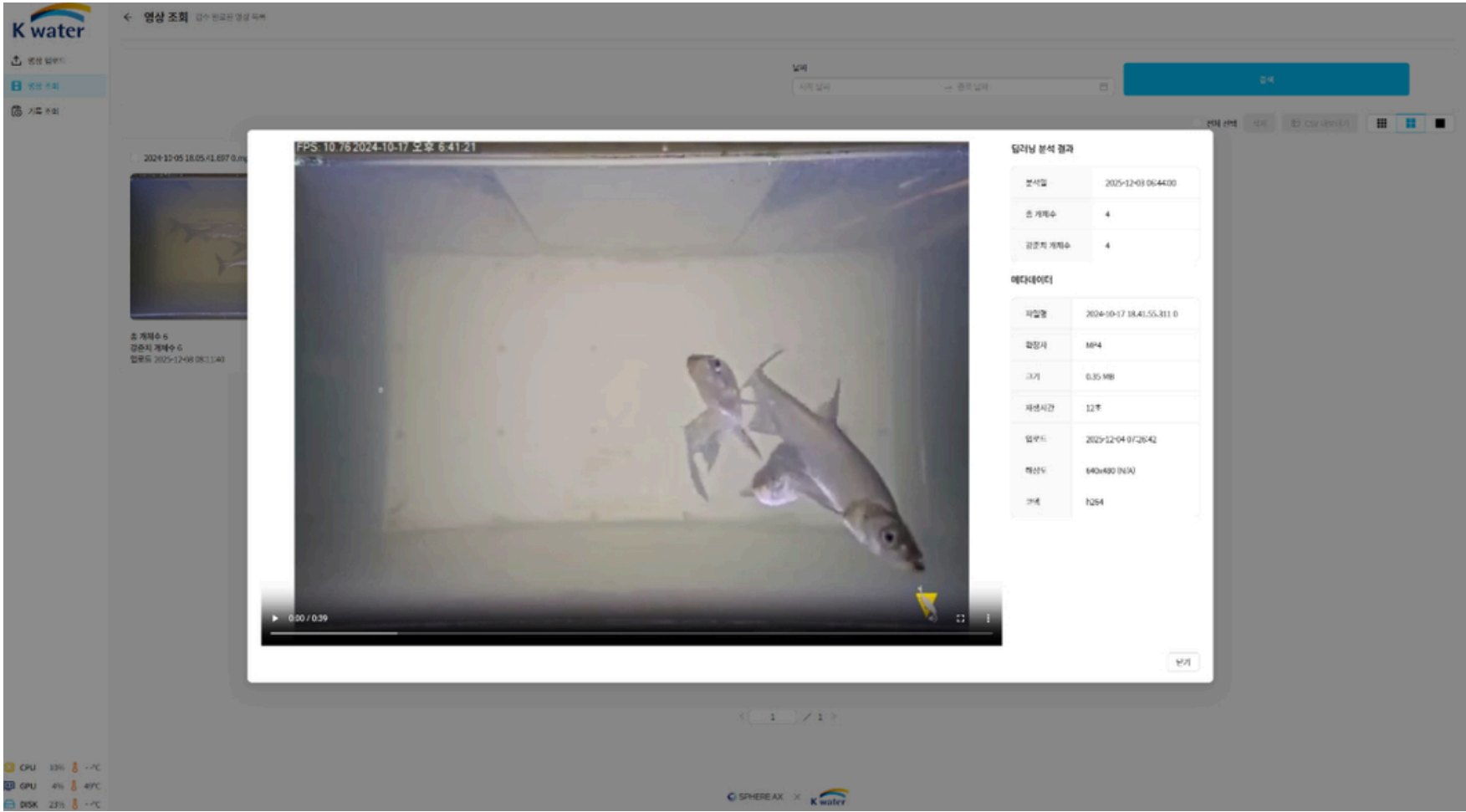
5 | 향후 일정

6 | 질의 응답

과제 목적 및 필요성

수행 배경 및 목표

프로젝트 소개



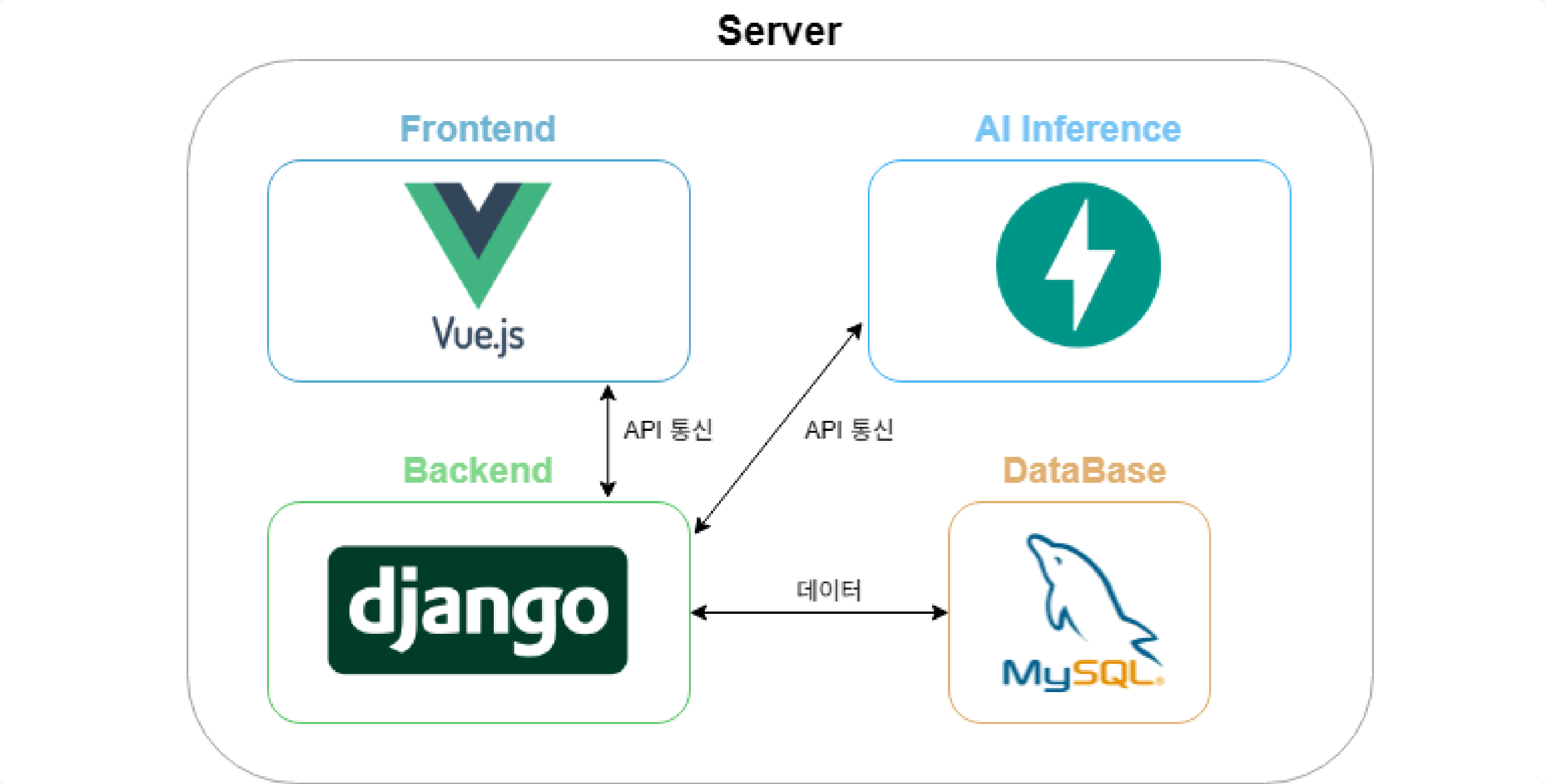
AI 기반 어류 판별 시스템

“강준치 개체 수 관리의 필요성”

딥러닝 기반 영상 분석 기술을 활용하여 하천 영상 속 어류를 자동으로 탐지하고 어종을 분류하는 시스템을 개발한다.

시스템 모델 및 설계

전체 시스템 구조도





프론트엔드



백엔드



AI 추론 서버



데이터베이스



배포/인프라

웹페이지 구성

로그인/회원가입 페이지

메인 대시보드 페이지

통계분석 페이지

영상 업로드 페이지

기록 조회 페이지

유역 관리 페이지

시스템 로그 페이지

프로젝트 내용

과제 진행 상황

AI 파트 진행 상황

```
+-- images
|   +-- train
|   |   +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.39.426 0_000140.jpg
|   |   +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.39.426 0_000145.jpg
|   |   +-- ... files omitted: 1918
|   |   +-- val
|   |   |   +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.08.635 0_000030.jpg
|   |   |   +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.08.635 0_000045.jpg
|   |   |   +-- ... files omitted: 478
|   +-- labels
|   |   +-- train
|   |   |   +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.39.426 0_000140.txt
|   |   |   +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.39.426 0_000145.txt
|   |   |   +-- ... files omitted: 1918
|   |   +-- val
|   |   |   +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.08.635 0_000030.txt
|   |   |   +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.08.635 0_000045.txt
|   |   |   +-- ... files omitted: 478
```

```
model = YOLO("yolo26m.pt")
results = model.train(
    data=str(data_yaml),
    epochs=100,
    imgsz=640,
    batch=16,
    device=0,
    save=True,
    pretrained=True,
    exist_ok=True,
    val=True,
    project=str(project_dir),
    name="fish_yolo26m",
)
```

학습

best.pt
last.pt

1차 학습 진행

- 1차 라벨링 데이터 2400장을 8 : 2 의 비율로 낮과 밤의 데이터가 균일하게 train 데이터셋과 val 데이터셋으로 분류
- 회사 서버의 GPU를 활용하여 yolo26m 모델을 가이드라인에 따라 학습용 데이터로 100회 반복 학습 수행
- 학습이 완료되고 추론에 쓰일 best.pt 파일 생성

AI 파트 진행 상황

```
names: {0: 'fish'}  
nt_per_class: array([652])  
nt_per_image: array([300])  
results_dict: {'metrics/precision(B)': 0.9698096034071977, 'metrics/recall(B)': 0.96291650568, 'metrics/mAP50-95(B)': 0.7379068015061495, 'fitness': 17.688084437937548285}  
save_dir: PosixPath('/ultralytics/runs/detect/val5')  
speed: {'preprocess': 0.8110618806983295, 'inference': 17.688084437937548285}  
stats: {'tp': [], 'conf': [], 'pred_cls': [], 'target_cls': []}
```



```
0 2 fishs,
```



1차 학습 결과

- 검증 데이터셋 기반 모델 정확도 검증 결과 약 **97%**의 정확도 측정
- 학습에 사용되지 않은 이미지 기반 테스트 결과 정확한 개체 수 측정 확인
- 학습에 사용되지 않은 테스트용 동영상을 이용하여 predict를 시도했을 때 올바른 결과 영상 출력 확인

웹 파트 개발 진행 상황

<기록 조회 페이지>

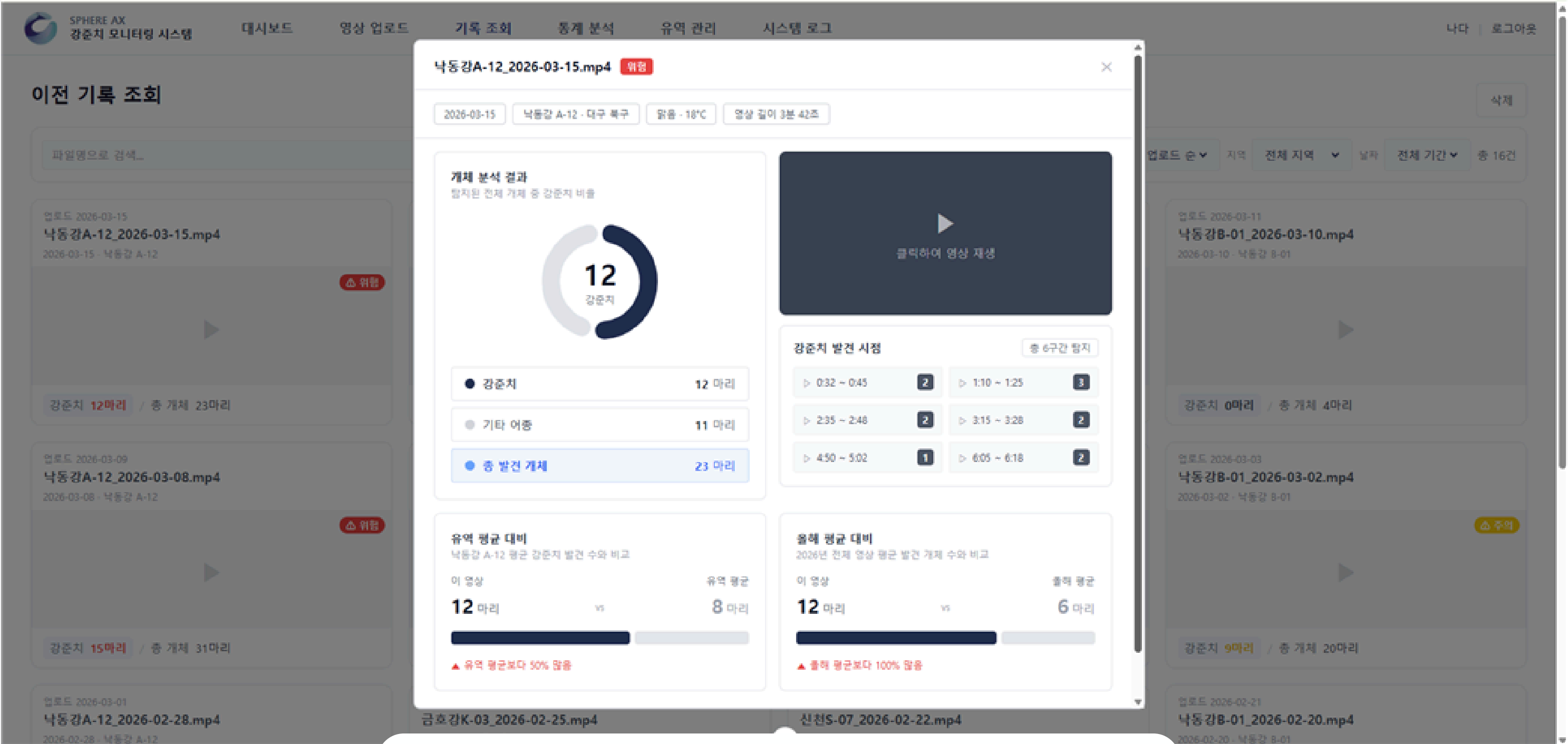
기능	메소드	api url	입력 데이터	반환 데이터	기타
영상 목록 조회	GET	/api/videos/	// Query Parameters (전부 선택) ?search=String // 파일명 부분검색 ®ion=String // 지역명 일치 필터 &sortBy=String // 정렬 기준 // date_desc (기본값) // date_asc // region &page=Integer // 페이지 번호 (기본: 1) &pageSize=Integer // 페이지 크기 (기본: 8)	200 OK	ganjunchiCount 0~4: 정상 5~9: 주의 10+: 위험 detectionRanges-regionAvg-yearAvg는 목록 제외. 상세 API에서만 반환
				{ "total": Integer, // 전체 건수 (페이지네이션용) "items": [{ "id": Integer, "filename": String, // 카드 제목 "date": String, // "YYYY-MM-DD" 촬영일 "uploadDate": String, // "YYYY-MM-DD" 업로드일 "uploadTime": String, // "YYYY-MM-DD HH:mm" "region": String, "location": String, "gps": String, // "위도, 경도" "ganjunchiCount": Integer, // 강준치 수 "totalCount": Integer, // 전체 개체 수 "weather": String, "duration": String, // "N분 N초" "uploader": String }] }	
지역 목록 조회	GET	/api/videos/regions/	// 요청 바디/파라미터 없음	200 OK	지역 필터 드롭다운용. DB에 존재하는 모든 고유 지역명 반환
				{ "regions": [String] // 예) ["낙동강 A-12", "금호강 K-03", // "신천 S-07", "낙동강 B-01"] }	

<시스템 로그 페이지>

기능	메소드	api url	입력 데이터	반환 데이터	기타
시스템 로그 조회	GET	/api/logs/	// 요청 바디/파라미터 없음	200 OK	eventType 6종 파일 업로드 분석 완료 파일 다운로드 로그인 로그아웃 영상 삭제 로그는 각 이벤트 발생 시 서버가 자동 기록. 프론트에서 로그 생성 API 별도 호출 없음
				{ "items": [{ "id": Integer, "datetime": String, // "YYYY-MM-DD HH:mm" "eventType": String, // 6종 중 하나 "detail": String, "user": String // 시스템 이벤트는 "시스템" }] }	

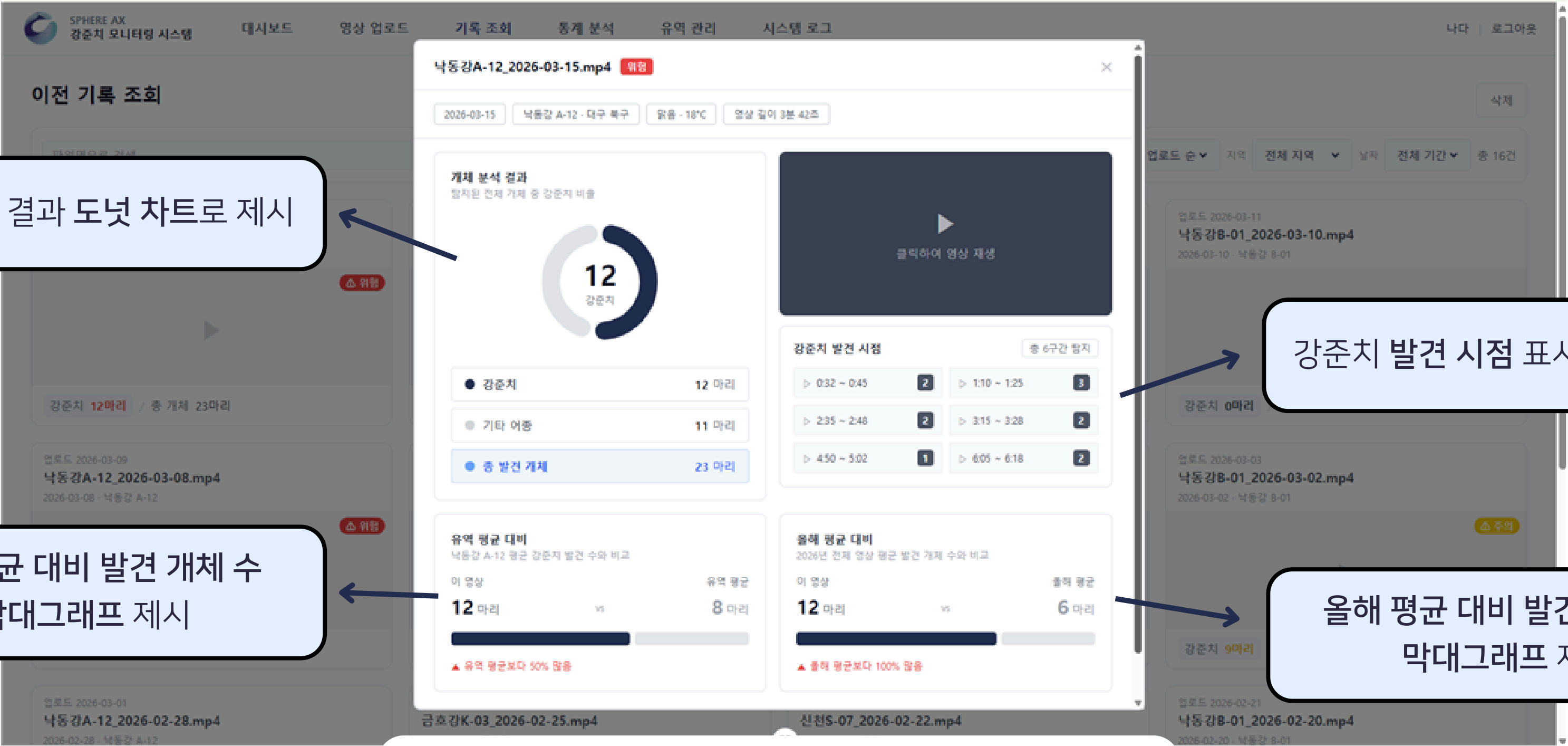
API 명세서 제작

프론트엔드 개발 진행 상황



기록 조회 페이지 모달 구현

프론트엔드 개발 진행 상황



개체 분석 결과 도넛 차트로 제시

강준치 발견 시점 표시

유역 평균 대비 발견 개체 수 막대그래프 제시

올해 평균 대비 발견 개체 수 막대그래프 제시

기록 조회 페이지 모달 구현

프론트엔드 개발 진행 상황

SPHERE AX
강준치 모니터링 시스템

[대시보드](#)[영상 업로드](#)[기록 조회](#)[통계 분석](#)[유역 관리](#)[시스템 로그](#)

나다 | [로그아웃](#)

시스템 로그 기록

발생 일시	이벤트 종류	상세 내용	사용자
2026-03-16 14:30	파일 업로드	낙동강A-12_2026-03-16.mp4 업로드 완료	사용자1
2026-03-16 14:45	분석 완료	낙동강A-12_2026-03-16 분석 완료	시스템
2026-03-16 15:00	파일 다운로드	낙동강A-12_2026-03-16 데이터 다운로드	사용자3
2026-03-16 15:30	로그인	시스템 접속	사용자2
2026-03-16 16:10	파일 업로드	금호강K-03_2026-03-16.mp4 업로드 완료	사용자1
2026-03-16 16:25	분석 완료	금호강K-03_2026-03-16 분석 완료	시스템
2026-03-16 16:50	영상 삭제	신천S-07_2025-12-01.mp4 삭제	사용자1
2026-03-16 17:00	로그아웃	시스템 접속 종료	사용자2
2026-03-15 09:10	로그인	시스템 접속	사용자1
2026-03-15 09:30	파일 업로드	금호강K-03_2026-03-15.mp4 업로드 완료	사용자1
2026-03-15 09:50	분석 완료	금호강K-03_2026-03-15 분석 완료	시스템
2026-03-15 10:15	파일 다운로드	금호강K-03_2026-03-15 데이터 다운로드	사용자3

시스템 로그 페이지 화면 구현

프론트엔드 개발 진행 상황



메인 대시보드 화면 구현 : 주요 이벤트 시각화

프론트엔드 개발 진행 상황

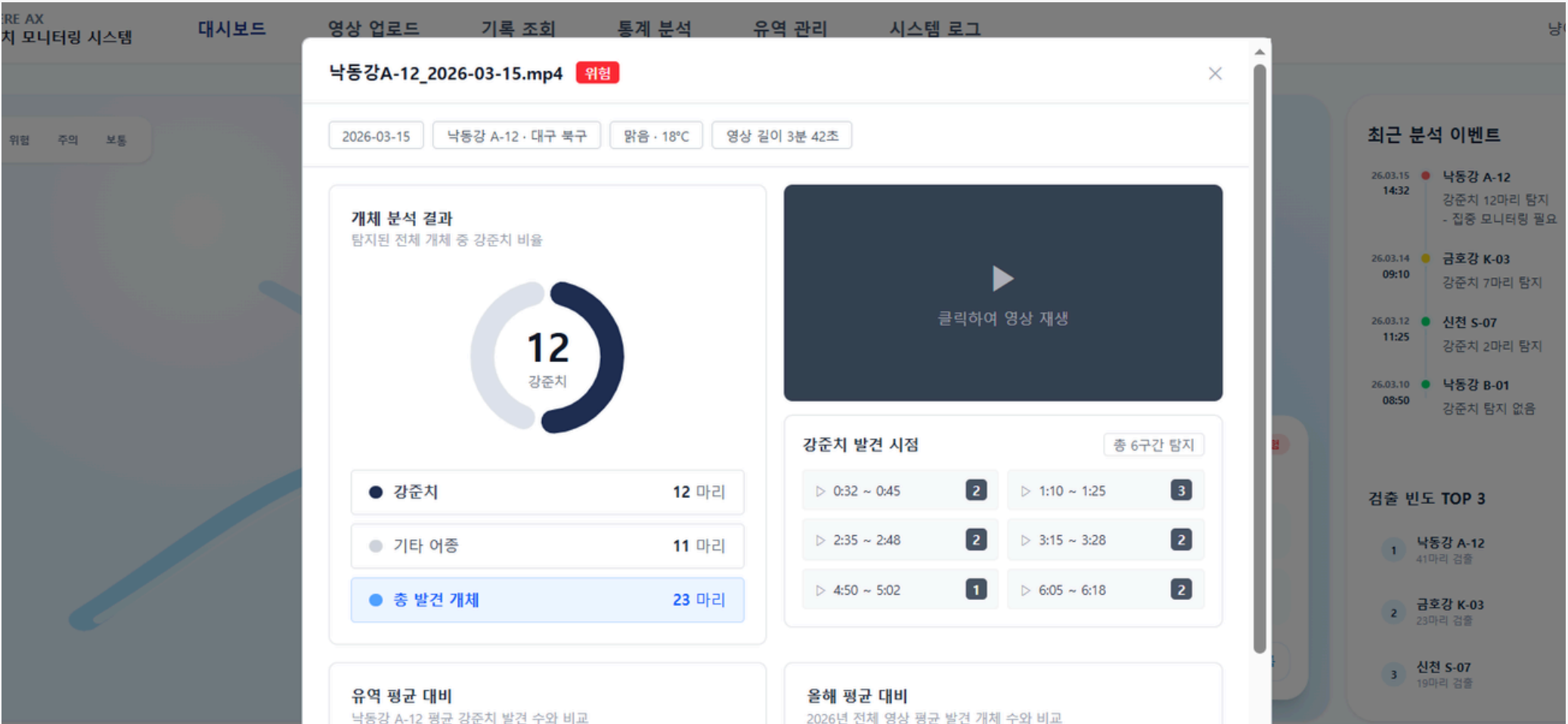


위험도 별 필터링



최근 분석 이벤트 타임라인 형식으로 시각화
및 주요 통계 정보 요약

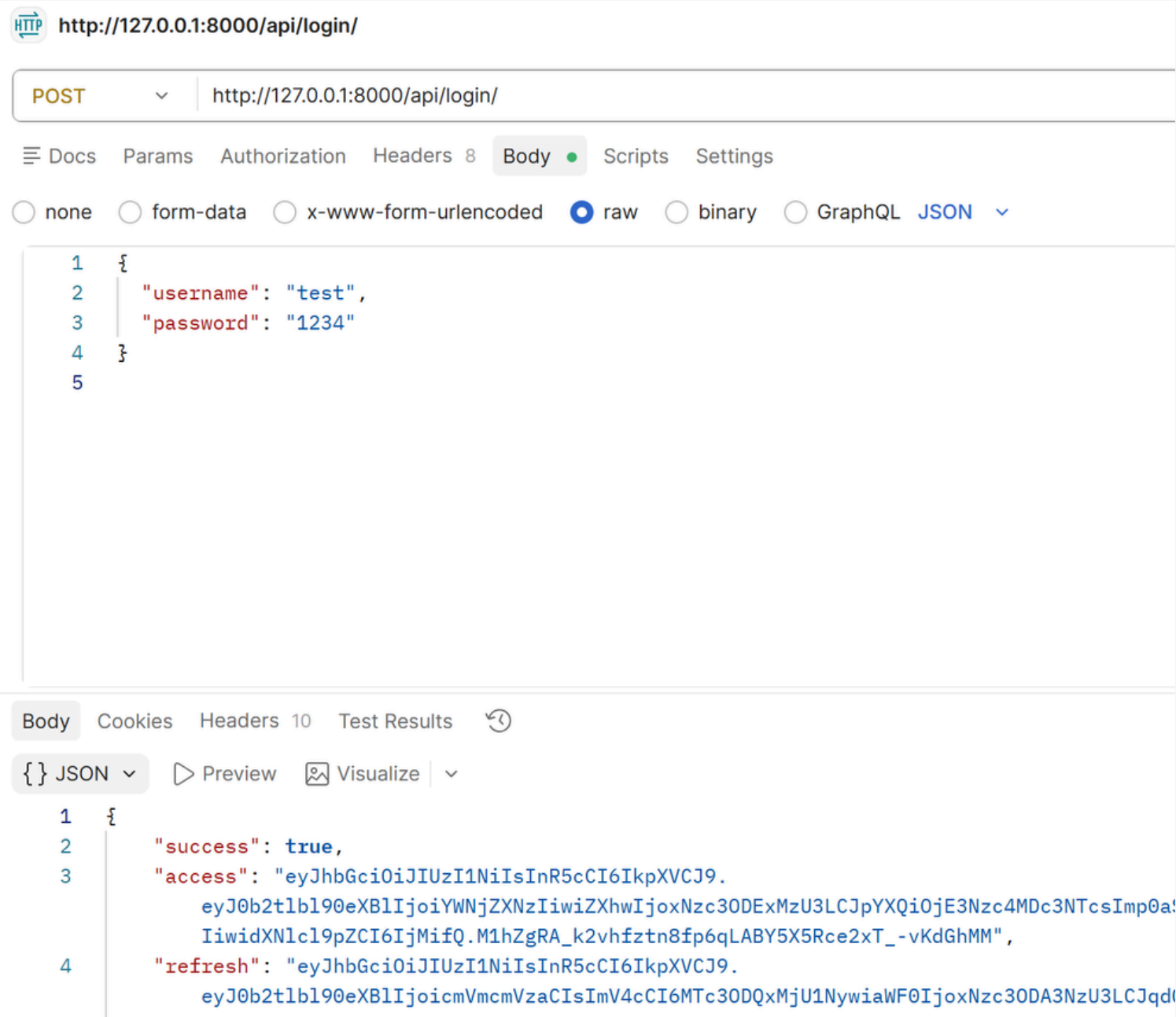
프론트엔드 개발 진행 상황



지도에서 상세보기 버튼 클릭시

기록조회 페이지 모달과 연결되어
더 자세한 정보 확인 가능

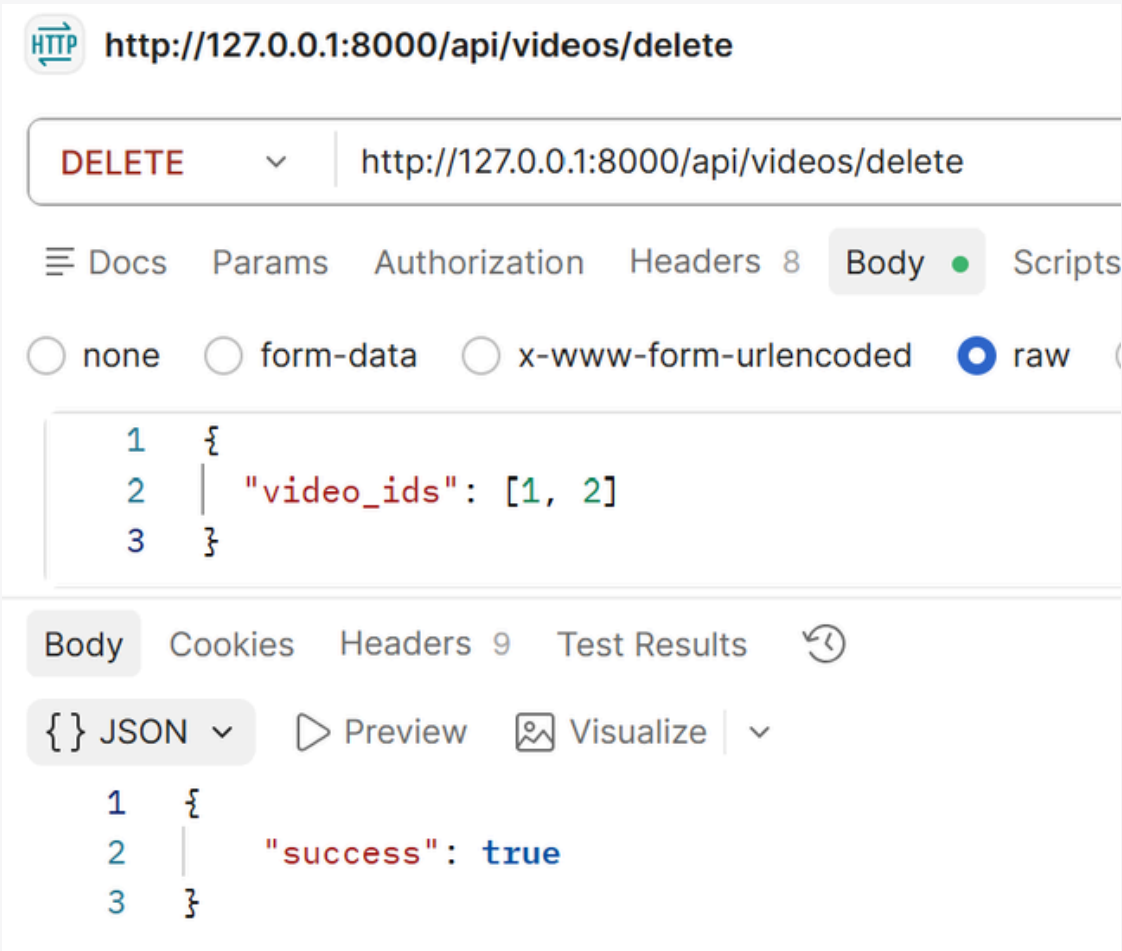
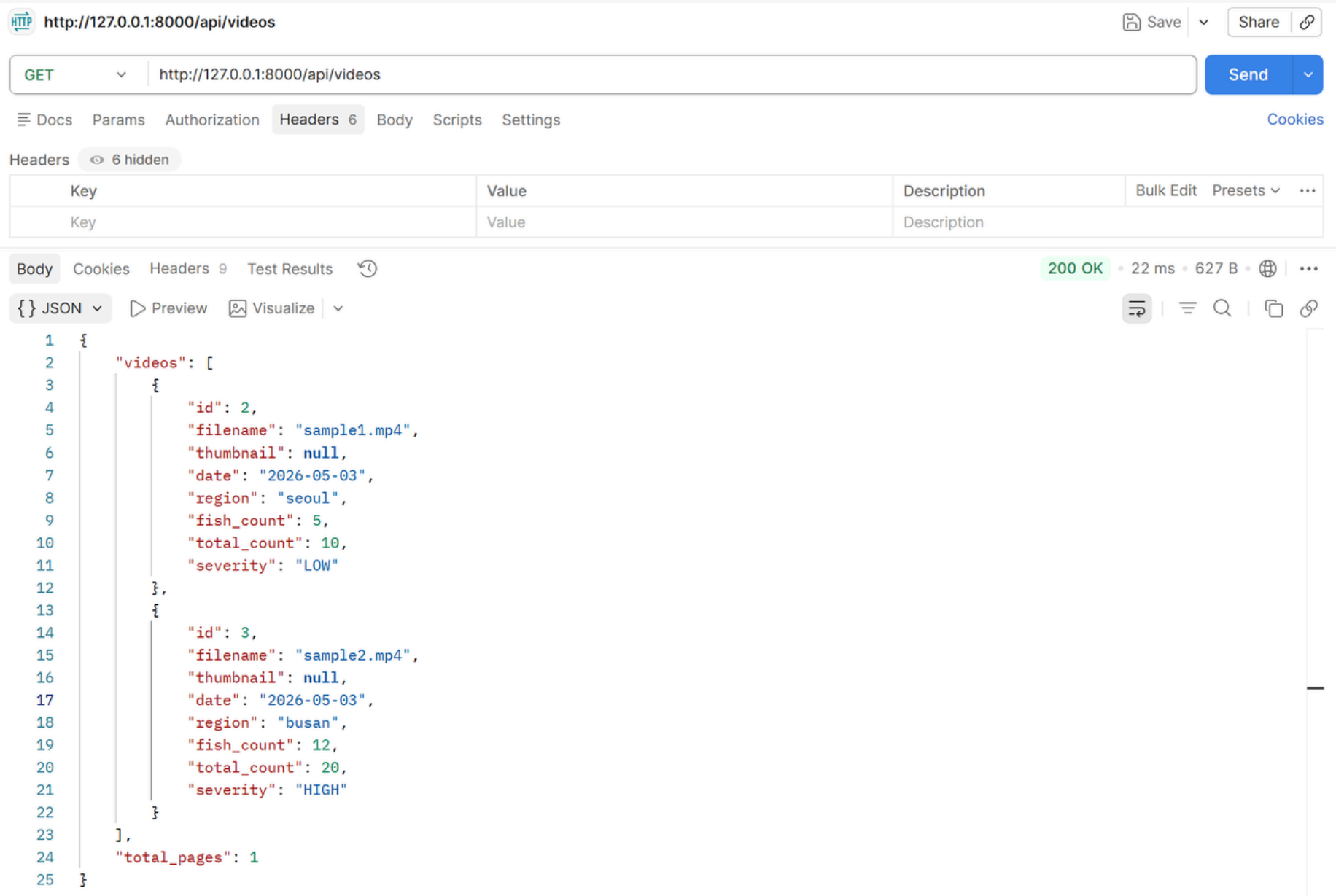
백엔드 개발 진행 상황



- Postman을 통해 로그인 API를 테스트하였으며, 정상적으로 JWT access/refresh 토큰이 발급되는 것을 확인하였다.

1) 인증/ 로그인 파트 (JWT)

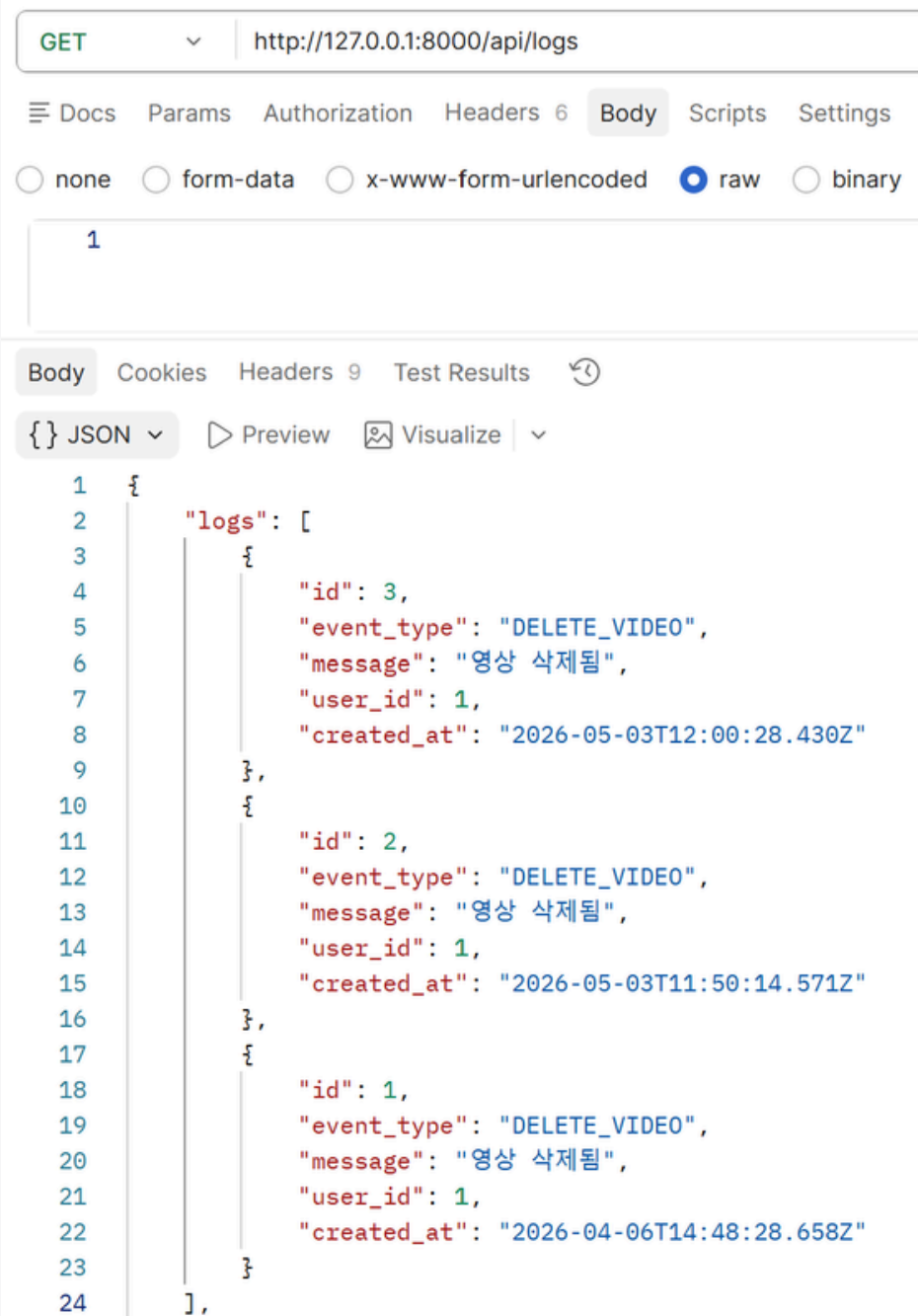
백엔드 개발 진행 상황



- 영상 목록 조회 및 삭제 기능을 포함한 CRUD 기반 API를 구현하였다

2) 영상 API

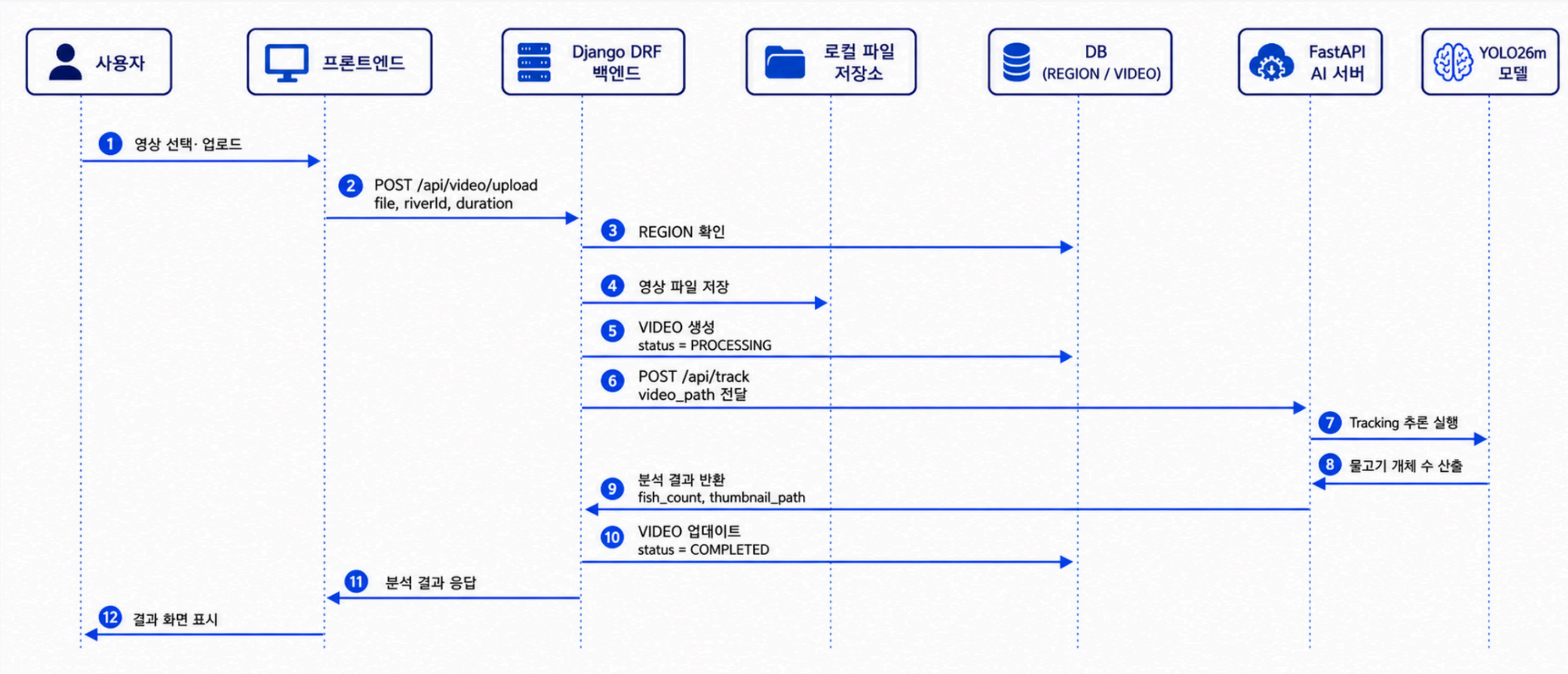
백엔드 개발 진행 상황



- 사용자가 영상을 삭제하면 시스템 로그에 자동으로 기록되며, 이후 로그 조회 API를 통해 확인할 수 있다.

5) 시스템 로그

백엔드 개발 진행 상황



7) 영상 업로드

백엔드 개발 진행 상황

POST

http://127.0.0.1:8000/api/basins/create

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

1

{

2

"name": "한강 유역",

3

"region": "seoul",

4

"latitude": 37.5,

5

"longitude": 127.0,

6

"severity": "LOW"

7

}

Body Cookies Headers 10 Test Results

{}

JSON Preview Visualize

1

{

2

"id": 1

3

}

새 유역 생성 POST

GET

http://127.0.0.1:8000/api/basins

Docs Params Authorization Headers 6 Body

none

form-data

x-www-form-urlencoded

1

Body Cookies Headers 10 Test Results

{}

JSON Preview Visualize

1

{

2

"basins": [

3

{

4

"id": 1,

5

"name": "한강 유역",

6

"region": "seoul",

7

"latitude": 37.5,

8

"longitude": 127.0,

9

"severity": "LOW"

10

}

11

]

12

}

유역 정보 조회

PUT

http://127.0.0.1:8000/api/basins/1/update

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

1

{

2

"name": "한강 유역 수정",

3

"severity": "HIGH"

4

}

Body Cookies Headers 10 Test Results

{}

JSON Preview Visualize

1

{

2

"success": true

3

}

유역 정보 수정 성공

8) 유역 관리

논문 작성 진행 상황

- 2026 한국정보기술학회 하계 종합학술대회 논문집 -

YOLOv26 기반 수생태계 교란 어종 자동 탐지 및 하천 모니터링 시스템 설계와 구현

노성은, 정혜민, 서지희, 이영빈, 정설영*, 김호영**

Design and Implementation of a River Monitoring System for Invasive Fish Species Detection using YOLOv26

Seongeun Roh, Hyemin Jeong, Jihui Seo, Young Bin Lee, Seolyoung Jeong*, Hoyoung Kim**

요 약

본 논문은 기후 변화 및 하천 환경 변화로 인해 증가하는 수생태계 교란 어종(강준치)을 효율적으로 모니터
링하고자 YOLOv26m 기반의 자동 탐지 및 웹 연계 하천 모니터링 시스템을 제안한다. 본 시스템은 수중 영상
내 어류 탐지 및 강준치 이진 분류로 이어지는 2단계 학습 파이프라인을 구축하였으며, 1차 모델 평가에서 약
97%의 탐지 정확도를 달성하여 분석의 신뢰성을 확보하였다. AI 모델을 통해 도출된 분석 결과는 웹 플랫폼
과 연계되어 사용자에게 시각적인 결과 조회 기능을 제공한다. 이러한 통합 시스템은 기존 모니터링의 한계를
효과적으로 극복하며, 향후 수생태계의 장기적인 변화 추적에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.



논문 작성 완료 및 투고 예정(5/8)

프로젝트 내용

이슈사항 및 해결방안

중복 탐지 이슈

Detect 수행 시 영상의 모든 프레임에서 측정된 개체 수를 모두 합산하는 방식으로 계산하여 **수치 오류 발생**



```
=== DETECT RESULT ===  
num frames = 358  
fish_count_frame_sum = 168  
first_20_frame_counts = [(0  
2) (13 2) (14 2) (15
```

실제 영상 : 4마리



측정치 : 168마리

중복 탐지 이슈

Tracking 방식으로 같은 개체를 추적하여 여러번 측정하지 않도록 오류 수정



```
=== TRACK RESULT ===  
num_frames = 358  
fish_detection_sum = 160  
unique_fish_track_count = 4  
unique_fish_tracks = [1, 2, 3  
first_20_frame_tracks = [(0, [1,
```

실제 영상 : 4마리



측정치 : 4마리

프로젝트 진행 일정

향후 일정

간트 차트 (~ 5월)

구분		연구개발 추진 내용		3	4	5	6	담당자
강준치 개체 탐색 ai 모델링	어류 탐지를 위한 1차 라벨링							Team
	1차 학습 진행							이영빈
	1차 테스트 (어류 구분)							이영빈
	강준치 특징 추출 및 타 어종 구분을 위한 2차 라벨링							Team
	2차 학습 진행							서지희, 정혜민
	2차 테스트 (강준치 - others 구분)							서지희, 정혜민
	강준치 개체 탐색 ai 모델 완성							Team
	백엔드 서버와 연계 시스템 구축							이영빈
	영상 분석 결과 정확도 측정 시스템 구축							이영빈
웹 사이트 개발	백엔드	로그인 기능 구현						서지희
		회원가입 기능 구현						서지희
		영상 업로드 기능 구현						이영빈
		업로드된 영상 목록 조회 및 삭제 기능 구현						서지희
		통계 분석 페이지 데이터 구현						이영빈
		시스템 로그 페이지 기능 구현						서지희
		메인 대시보드용 데이터 구현						이영빈
		지도 표시 및 구역 마커 상세 데이터 구현						이영빈
		구역 정보 관리 기능(CRUD) 구현						서지희
	프론트 엔드	로그인/회원가입 페이지 구현						노성은
		프론트엔드 공통 레이아웃 설계 및 구현						정혜민
		영상 업로드 페이지 구현						정혜민
		메인/대시보드 페이지 구현						정혜민
		이전 영상 조회 및 분석 결과 출력 페이지 구현						노성은
		시스템 로그 기록 페이지 구현						노성은
		통계 분석 페이지 구현						노성은
		강 구역 관리 페이지 구현						정혜민
논문 작성 및 학회 발표		논문 작성						노성은, 정혜민
	학회 발표						노성은	

과제 추진 일정



발표를 봐주셔서 감사합니다 :)

Q&A

<https://github.com/SPHERE-AX-Project-26-1>

발표를 봐주셔서 감사합니다 :)

감사합니다

<https://github.com/SPHERE-AX-Project-26-1>